徐州地区 110 kV 电网容载比弹性指标优化研究

——供电公司专题讨论材料

一、研究背景与核心问题

1.1 双向供电任务与站级容量配置

分布式光伏增加使主变同时承担正向供电与日间反向输送任务。容载比反映区域总体容量储备，具体配置还需结合主变规格、最大单台主变退出运行（N-1）后的剩余容量及站间转供能力确定。

1.2 导则建议范围与实际容量需求

DL/T 5729—2023《配电网规划设计技术导则》按负荷发展阶段给出容载比建议范围。2025 年 4 月《配电网规划设计技术导则（修订稿）》第 6.2.2.1 条提出总体控制在 1.5～2.0，并允许在建议范围内无法满足供电安全准则时结合实际适当提高[1]。

本研究在共同起点和相同供电约束下比较刚性与弹性方案，以具体设备配置及费用解释容载比。方案已通过所选静态工况校核，若需说明超出导则建议上限的必要性，还应检验建议范围内可选设备与转供方案能否满足供电安全准则。

1.3 主变、联络与储能联合比选

主变增容增加本站供电与反向承接能力，并可随设备组合改善 N-1 后的剩余容量，10 kV 联络通过转移可切换负荷利用邻站余量，储能则补充一定持续时间内的局部功率缺口。三类措施各有作用条件，需结合设备和网络约束比较替代关系。

本项目在相同技术约束下联合比较三类措施，确定评价期费用较优的具体设备组合，再由主变总容量与同年度年网供最大负荷计算容载比。研究以合理的容量配置和工程组合为目标，使容载比取值对应明确的供电任务、建设措施及费用依据。

二、研究对象与总体方法

2.1 两地区的源荷特征与研究重点

邳州2025年分布式光伏装机1559.64 MW，装机渗透率估计为1.63，电量渗透率约40%，市区分别为491.18 MW、0.32和9%。装机渗透率以同范围并网装机除以用户最大负荷、电量渗透率以年发电量除以用户年用电量计算，前者无量纲、后者以百分比表示。（研究报告第3.3节）

邳州代表光伏规模较大的县域，需兼顾晚间正向供电与日间反送，市区则代表负荷较集中的城区，重点校核正向供电、局部重载、N-1及邻站承接能力。两地区均有7台主变的年最大负载率达到80%及以上，因此容量配置需落实到站级任务。（研究报告表3-4）

2.2 同一起点下的刚性与弹性方案

地区案例采用2022—2025年实际年度负荷和新能源规模回算，同一地区两类方案共用初始设备、候选网络和工程价格。邳州、市区模型初始主变容量分别为1463.50 MVA、2900.00 MVA，起点容载比均约为2.0，用于统一方案比较。历史实际容量用于现状分析，后续规划容量由优化确定，因此下文建设过程均为共同起点下的模型回算安排。（研究报告第5.1节）

刚性方案新增容量按当年负荷的2.0倍控制，并结合配储及10 kV联络满足供电要求，负荷回落时保留上一年度在役容量。弹性容载比则可以突破2.00的限制，最大容量由允许设备规格及可扩建位置确定，具体容载比通过寻优确定。

2.3 共同技术约束与储能支撑条件

模型分别选取邳州26个、市区45个同期静态截面，覆盖区域正向峰值、日间最低净负荷及各站局部极值，逐一校核正常运行和各站最大单台主变N-1。故障站采用剩余主变容量，邻站采用正常可用容量，正常运行允许调整供区，故障后重新安排负荷转接。

转供同时受送端可切换负荷、馈线容量、联络通道和受端主变余量限制，共用馈线的联络共用其能力预算。负荷转接保持区域内部转入、转出合计相等，新能源仍保留原站归属，因此转出用电负荷后还需同步校核潜在反向压力。两地区逐站转供能力均依据变电站全停条件下的统计测算，每站转出之和取站外可供负荷与既有网络预算的较小值。地区全部电压等级负荷加权转供率为邳州约67%、市区约92%，110 kV案例则采用匹配站点的MW上限。

正向储能支撑持续时间分别采用邳州2 h、市区6 h，对应补齐8760小时曲线在95%峰值阈值下的最长连续近峰时长。储能按可用电量系数0.76折算，并取额定功率与给定时长内可持续功率的较小值作为有效能力，实际定容再结合局部功率缺口及其持续过程确定。（研究报告第3.4节、第4.4节）

2.4 统一评价期内比较技术可行方案

模型以共同评价期费用最小为经济目标，联合确定主变规格、储能规模、联络建设及投运年份。主变和10 kV线路设备寿命均为40年，储能为25年，各类措施统一按2021年末至2041年末的评价期，将2022—2025年投运措施的建设、固定运维及期内更新费用以6%折现率折算至2021年末。

2022—2025年投运设备在2041年评价截止前均未达到设定寿命，因此本期费用由建设投资和固定运维构成。两类方案均按这一范围比较，暂未计入期末残值、存量设备运维变化、储能充电及损耗费用，也未抵扣收益。（研究报告第4.6节）

三、两地区方案比选结果与逐年建设过程

3.1 两地区逐年方案对比

表 1 分别列出邳州和市区两类方案 2022—2025 年的逐年配置，主变与储能为年末在役规模，联络为截至当年的累计新增条数。弹性方案当年新增工程分别列于表 2、表 3。

表 1（a）邳州逐年容量及措施

方案	年份	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	容载比	储能额定功率/MW	累计新线/条
刚性	2022	825.00	1642.50	1.99	16.80	6
刚性	2023	761.23	1642.50	2.16	16.80	6
刚性	2024	862.66	1704.00	1.98	18.00	8
刚性	2025	956.45	1704.00	1.78	22.70	15
弹性	2022	825.00	1704.00	2.07	0.00	6
弹性	2023	761.23	1704.00	2.24	0.00	6
弹性	2024	862.66	1704.00	1.98	0.00	8
弹性	2025	956.45	1704.00	1.78	3.60	14

表 1（b）市区逐年容量及措施

方案	年份	年网供最大负荷/MW	主变容量/MVA	容载比	储能额定功率/MW	累计新线/条
刚性	2022	1432.37	2900.00	2.02	0.00	5
刚性	2023	1542.22	2900.00	1.88	0.00	5
刚性	2024	1449.40	2900.00	2.00	0.00	5
刚性	2025	1528.82	2900.00	1.90	0.00	5
弹性	2022	1432.37	2923.00	2.04	0.00	0
弹性	2023	1542.22	2923.00	1.90	0.00	0
弹性	2024	1449.40	2923.00	2.02	0.00	0
弹性	2025	1528.82	2923.00	1.91	0.00	0

邳州刚性、弹性方案的评价期费用现值分别为 19133.01 万元、14346.85 万元，市区分别为 2657.80 万元、1446.64 万元。两地区刚性方案合计 21790.82 万元，弹性方案为 15793.49 万元，减少 5997.33 万元，约 28%。

3.2 费用下降的工程原因

邳州弹性方案主变费用现值增加 307.86 万元，储能和联络分别减少 4969.74 万元、124.29 万元，合计减少 4786.17 万元。首年较充分的主变补强降低了后续配储需求，储能费用减少是该地区费用差的主要来源。两类方案 2024 年起总容量相同，但主变采购及配套措施的时序不同。

邳州的费用下降由储能减少与联络减少共同形成。市区则以联络费用变化更为突出，其现值由 2657.80 万元降至 0 万元，抵消主变费用由 0 万元增至 1446.64 万元的增加。市区由于电缆长度占比高，单条联络费用高于邳州，减少联络建设在费用比较中的作用更大。（研究报告第 4.3 节、第 5.4.1 节）

各措施采用相同工程价格和评价期，容量、储能及联络的配置差异分别对应主变采购、储能投资和新增通道费用，因此费用比较需结合上述完整可行方案判断。

3.3 设备组合如何支撑这一结果

邳州弹性方案 2022 年先增加 240.50 MVA 主变容量，降低后续配储需求，而刚性方案分两次完成相同容量净增，2025 年储能额定能量为 48.81 MWh，高于弹性方案的 7.74 MWh。市区弹性方案在翟山变将一台 40 MVA 主变更换为 63 MVA，净增 23 MVA，使该站最大 80 MVA 主变

N-1 后的剩余容量由 40 MVA 提高至 63 MVA，刚性方案则保留原主变并新增 5 项联络。两类方案通过不同措施满足相同工况要求。（研究报告第 5.4 节、第 5.5 节）

主变容量按整台规格配置，增加台数还会改变最大单台主变 N-1 后的剩余容量。不同站点因此采用更换、扩建或转供等措施，区域容载比由这些站级配置汇总形成，设备费用与供电作用需结合完整方案判断。

3.4 邳州弹性方案的逐年建设

新购主变容量包含更换及扩建所采购设备的铭牌容量，净增容量为新购容量扣除同期被替换设备容量。例如，邳州弹性方案 2022 年新购 483.50 MVA、替换 243.00 MVA，净增 240.50 MVA。表 2、表 3 中的联络和储能为当年新增，主变容量为年末在役规模。

表 2 邳州弹性方案逐年措施

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	483.50	6	0.00	1704.00	2.07
2023	0.00	0	0.00	1704.00	2.24
2024	0.00	2	0.00	1704.00	1.98
2025	0.00	6	3.60	1704.00	1.78

邳州弹性方案 2022 年完成主要主变调整，年末容量达到 1704.00 MVA，容载比 2.07。2023 年容量保持不变，负荷由 825.00 MW 降至 761.23 MW，容载比升至 2.24。2024 年负荷恢复至 862.66 MW，新增 2 项联络，容载比降至 1.98。

2025 年主变容量继续保持 1704.00 MVA，负荷增至 956.45 MW，使容载比降至 1.78。当年新增 6 项联络及 3.60 MW 储能，对应额定能量 7.74 MWh，四年累计新增联络 14 项。

3.5 市区弹性方案的逐年建设

表 3 市区弹性方案逐年措施

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	63.00	0	0.00	2923.00	2.04
2023	0.00	0	0.00	2923.00	1.90
2024	0.00	0	0.00	2923.00	2.02
2025	0.00	0	0.00	2923.00	1.91

市区弹性方案 2022 年新购 63.00 MVA 主变用于更换原 40 MVA 设备，净增 23.00 MVA，年末容量 2923.00 MVA、容载比 2.04。2023 年负荷增至 1542.22 MW，已有主变及联络继续满足任务，容载比降至 1.90，此后容量均保持不变，四年无新增联络和储能。

2024 年负荷回落至 1449.40 MW，2025 年恢复至 1528.82 MW，而主变容量均保持 2923.00 MVA，容载比因而先升至 2.02、再降至 1.91。两年的比值变化由年度负荷变化形成。

两个地区的年度容载比均由容量投放与负荷变化共同决定。评价建设规模时，应同时观察主变净增容量、年度负荷、离散设备规格及 N-1 需求，将比值变化与具体建设行为对应起来。

表 4 高压分区或行政县（市、区）110 ~ 35 kV 电网容载比选择范围[1]

负荷增长情况	年最大净负荷平均增长率 KP	容载比建议范围
饱和期	KP≤2%	1.5 ~ 1.7
较慢增长	2% < KP≤4%	1.6 ~ 1.8
中等增长	4% < KP≤7%	1.7 ~ 1.9
较快增长	KP > 7%	1.8 ~ 2.0

按 2021—2025 年复合平均增长率统一分档，邳州约 7%，属于中等增长，导则建议容载比 1.7 ~ 1.9，对应弹性方案 2022—2024 年高于建议上限，2025 年进入范围。市区约 1%，属于饱和期，建议 1.5 ~ 1.7，四年均高于建议上限[1]。以 2025 年为例，市区负荷按 1.7 折算容量为 2598.99 MVA，而共同初始容量已为 2900.00 MVA，再增加 23 MVA 后形成 1.91。既定初始设备与新增补强分别解释超出幅度。

导则第 6.2.2.1 条 a 项允许在建议范围内无法满足供电安全准则时适当提高容载比，c 项要求加强中压联络、增加转供能力[1]。本次逐年方案是在既定初始设备和网络约束下按费用目标形成的可行配置，若据 a 项说明超出分档上限的必要性，需进一步检验建议范围内可选设备与转供方案能否满足供电安全准则。

四、结果反映的规划含义

4.1 容量配置由具体供电任务形成

各站正反向功率、主变台数与规格、N-1 剩余容量、网络转供及储能支撑条件共同决定建设需求，因此规划应先形成满足逐站要求的设备方案，再汇总主变容量并计算地区容载比，以区域指标衡量总体储备、站级校核落实容量分配。

4.2 三类措施的替代程度取决于可提供的能力

主变补强增加本站容量，并可通过改变设备组合提高故障后剩余能力，联络利用邻站余量改善负荷空间分布，储能则承担给定持续时间内的功率缺口。由于联络需要送端负荷可切换、馈线有容量、通道可用且受端主变有余量才能发挥作用，新增条数用于计量建设规模，实际转供功率仍需按具体工况及两端能力确定。

正常方式下利用较少的联络可能承担故障支援，正常负载率较低的主变也可能承接邻站故障负荷。措施比选应覆盖正常和 N-1 工况，以实际可提供的支撑能力及其费用判断替代关系。（研究报告第 5.5 节）

4.3 地区差异来自源荷、设备与网络条件

邳州光伏规模较大，容量配置需同时满足正向高峰和日间反送，市区则以正向供电、局部重载和网络支援为主要任务，联络工程费用也更高。两地区在各自设备结构、负荷空间分布及候选网络下联合比选，形成与本地条件对应的配置，这是“一片一策”的工程依据。

两地区案例说明了源荷、设备与网络条件对逐年配置的影响，推广分析在此基础上采用独立五站模板，比较更广泛参数组合下的容量与配套工程。

五、通用推荐矩阵及规划应用

5.1 核心参数依据与相关性分析

5.1.1 十三项候选指标及工程依据

2025 年 4 月《配电网规划设计技术导则（修订稿）》第 6.2.2 条将负荷增长、负荷分散系数和负荷转移能力列为容载比的影响因素，第 7.4.2.2 条要求结合新能源渗透水平校核反向容量，并开展增容与储能技术经济比选[1]。本研究围绕源荷规模、站级运行压力、网络支援和措施费用构造十三项候选指标，先评价其与容载比的关联，再比较指标之间的信息重叠，确定推广矩阵的参数。

表 5 十三项候选指标的定义、依据与规划作用

指标	定义及单位	依据与规划作用
分布式电源装机渗透率	同范围分布式电源并网装机容量与用户最大负荷之比，无量纲	导则第 6.5.4 条给出定义，第 7.4.2.2 条联系反向容量校核[1]；装机及负荷资料见研究报告第 3.3 节
分布式电源电量渗透率	同范围分布式电源年发电量与用户年用电量之比，%	导则第 6.5.4 条给出定义[1]；描述本地电源的年度供能水平

指标	定义及单位	依据与规划作用
站级负载率最大值	各站净负荷绝对峰值与本站初始主变有功容量之比的最大值，%	按研究报告第 3.4.2 节计算，功率因数取 0.95；描述局部容量压力[6][7]
最大正向净负荷	区域同期净负荷曲线的最大受电功率，MW	按研究报告式（3-6）计算；对应正向供电任务[6][7]
最大反向净负荷	区域同期净负荷曲线的最大反送功率幅值，MW	按研究报告式（3-6）计算；对应新能源反向输送任务[6][7]
年最大净负荷平均增长率	同范围起止年度网供最大负荷的复合年平均增长率，%/年	导则第 6.2.2.1 条据此划分负荷发展阶段[1]
95%峰值持续时间	净负荷绝对值达到全年最大绝对值 95%的最长连续时长，h	按研究报告第 3.4.4 节由补齐后的 8760 小时曲线统计；描述连续近峰过程
负荷分散系数	各站正向峰值之和与区域同时正向峰值之比，无量纲	导则第 6.2.2 条列为容量储备影响因素[1]；联系局部峰值与区域同时峰值
初始转供率	基期可转负荷与基期网供最大负荷之比，%	导则第 6.2.2.1 条及馈线联络研究说明转供能力与容量储备的关系[1][3]
主变与线路单位功率投资比	新购主变单位有功容量投资与联络单位有效转供功率投资之比，无量纲	按研究报告第 4.5.4 节由工程价格与有效能力折算；描述主变、线路的相对投资[8,9,10,11]
主变与储能单位功率投资比	新购主变单位有功容量投资与储能单位有效支撑功率投资之比，无量纲	按研究报告第 4.5.4 节折算；联系参考价格、可用能量和支撑时长[8,9,10,11]
电缆长度占比	电缆长度占电缆与架空线路总长度的比例，%	线路形式影响工程费用[2]；邳州约 11%、市区约 80%，按研究报告第 4.3 节折算新增联络费用
储能支撑持续时间	给定功率缺口需连续支撑的时间，h	储能定容同时考虑功率、能量及持续过程[4][5]；按研究报告第 4.4 节参与设备比选

装机、电量及功率极值的计算见研究报告第 3.3—3.4 节。网络与负荷分布参数分别采用 $\alpha=L_{\text{cable}}/(L_{\text{cable}}+L_{\text{overhead}})$、$r_0=Q_{\text{transfer},0}/P_0$ 和 $K_D=\sum_i P^{+}_{i,\max}/P^{+}_{\text{region},\max}$。其中 L_{cable}、L_{overhead} 为电缆、架空线路长度，单位 km；$Q_{\text{transfer},0}$ 和 P_0 为基期可转负荷与网供最大负荷，单位 MW；$P^{+}_{i,\max}$ 和 $P^{+}_{\text{region},\max}$ 分别为站级及区域正向峰值，单位 MW。

表 6 邳州和市区 2025 年指标对照

地区	分布式电源装机渗透率估计值	分布式电源电量渗透率估计值	容载比	主变年最大负载率中位数
邳州	1.63	40%	2.24	53%
市区	0.32	9%	2.42	55%

表 7 两地区负荷分散系数

地区	各站最大正向净负荷之和/MW	区域最大正向净负荷/MW	负荷分散系数
邳州	1005.50	951.66	1.06
市区	1455.10	1307.32	1.11

邳州装机渗透率较高，需兼顾正向供电和日间反送，市区各站峰值相对区域同时峰值的分散程度较高，容量配置更依赖站点分布和邻站承接能力。地区转供统计及其进入模型的方

法见研究报告第 3.6 节。上述工程关系构成候选指标的选取依据，具体指标进入推广矩阵的条件由以下两层相关分析确定。

5.1.2 情景采样与两层分析方法

仿真采用统一五站模板，将各指标的采样节点与源荷分布、线路和转供条件交叉组合，逐情景比选主变、储能及联络配置，并校核正常运行和主变 N-1 约束。电缆与转供的联合取值结合一般城镇、邳州及市区网络背景设置，各指标的取点及数量集中列于下表。

电量和峰段范围依据两地区的运行量级设置。2025 年邳州和市区电量渗透率估计约为 40%、9%，邳州部分月份约为 60%，最长连续近峰时长分别为 2 h、6 h。装机与电量节点用于构造不同出力水平，时间节点用于比较连续支撑要求，两类价格节点用于分析参考工程价格附近的措施替代[8,9,10,11]。

表 8 候选指标的采样节点与点数

指标	采样节点或计算方式	点数
分布式电源装机渗透率	0～3.00，步长 0.125	25
分布式电源电量渗透率	0～65%，步长 2.5 个百分点	27
站级负载率最大值	随源荷情景计算各站负载率并取最大值	由源荷节点计算
最大正向净负荷	按同期区域净负荷取正向极值	由源荷节点计算
最大反向净负荷	按同期区域净负荷取反向极值	由源荷节点计算
年最大净负荷平均增长率	0、1%、2%、3%、4%、5%、5.5%、6%、7%、7.1%、7.5%、8%、9%、10%	14
95%峰值持续时间	1～8 h，步长 1 h	8
负荷分散系数	1.00、1.05、1.10、1.15	4
初始转供率	10%～90%，步长 10 个百分点	9
主变与线路单位功率投资比	线路价格取参考值的 70%～130%，步长 10 个百分点，按有效功率折算	7 个价格节点
主变与储能单位功率投资比	储能价格取参考值的 70%～130%，步长 10 个百分点，按有效功率折算	7 个价格节点
电缆长度占比	10%、30%、50%、80%、90%	5
储能支撑持续时间	1～8 h，步长 1 h	8

电量情景采用 8760 小时合成源荷曲线，用户年负荷利用小时取 4400 h，与两地区估计量级对应。等效日间窗口取 08:00—18:00，用户负荷系数取 0.30，夜间背景负荷按全年电量平衡确定。五个错开的夜峰保持区域合计峰值，站级分布按负荷分散系数调整。光伏采用典型曲线的日间形状，按电量渗透率校准出力并受装机容量限制，电量与装机渗透率之比取 0.12～0.40，同时校核曲线能够达到的年发电量，零装机对应零电量。

合成曲线设置连续极值平台，再按 95%峰值阈值复算最长连续时长，并将该时长设为对应情景的储能支撑持续时间。设备比选提取区域正向高峰、各站局部高峰和日间反向极值，以既定正常及主变 N-1 约束确定主变、储能和联络配置。站级负载率取初始 100 MVA 容量和 0.95 功率因数，最大正反向净负荷先同期汇总站级功率再分别取极值。

第一层评价指标与容载比的关联。针对每项指标组织受控取值序列，在组内固定其他源荷、网络、时间及价格条件，每组至少包含两个有效节点。对组内指标 x 和容载比 R 分别计算 $x-\bar{x}_{\mathrm{group}}$、$R-\bar{R}_{\mathrm{group}}$，汇总节点计算 Pearson 系数，节点等权并保留零容量响应组[12]。正向

净负荷沿增长率序列分析，反向净负荷和站级负载率沿电量序列分析，两项投资比分别沿独立价格序列分析。

本研究以组内 Pearson 绝对值不低于 0.40 作为第一层的相关强度要求，使达到一定关联程度的指标进入下一层比较。第二层计算十三项指标的两两相关，在 78 个指标配对中以 Pearson 绝对值不低于 0.70 识别信息重叠较多的指标组。同组优先采用直接描述规划条件的基础输入参数，再核对入选参数之间的相关矩阵。两个阈值用于本研究的推广维度归纳，统计对象为上述有效仿真情景。

5.1.3 与容载比的相关性筛选

表 9 十三项指标与容载比的组内相关

指标	有效组数	有效节点数	Pearson	容量响应组占比
分布式电源装机渗透率	2484	32112	0.88	100%
分布式电源电量渗透率	19880	60798	0.89	57%
站级负载率最大值	19880	60798	0.92	57%
最大正向净负荷	11988	88781	-0.78	93%
最大反向净负荷	19880	60798	0.88	57%
年最大净负荷平均增长率	4329	32112	-0.80	89%
95%峰值持续时间	5140	41118	0.26	17%
负荷分散系数	10608	31473	0.52	37%
初始转供率	4680	32058	-0.74	81%
主变与线路单位功率投资比	2466	17262	-0.16	14%
主变与储能单位功率投资比	2466	17262	-0.20	8%
电缆长度占比	7584	32112	0.45	25%
储能支撑持续时间	10704	32112	0.27	12%

十三项指标中，装机渗透率、电量渗透率、站级负载率、最大正反向净负荷、平均增长率、负荷分散系数、初始转供率及电缆长度占比的相关绝对值达到 0.40，共九项进入参数间关联比较。95%峰值持续时间、储能支撑持续时间及两项单位功率投资比的绝对值为 0.16～0.27，其与容载比的总体关联较弱。

装机渗透率、电量渗透率与容载比的组内相关分别为 0.88、0.89。日间电源出力增加后，净负荷可能由受入转为反送，主变容量与储能吸收能力共同决定可承载规模。较低电源出力节点仍可能由晚间正向需求决定配置，反向约束起作用后才增加设备，因此正相关概括了随源荷变化产生的分段容量响应。最大反向净负荷和站级负载率的相关分别为 0.88、0.92，与上述反向容量任务相联系。

年最大净负荷平均增长率和初始转供率的相关分别为－0.80、－0.74。负荷增长同时增加承载需求与容载比分母，已建主变继续在役时，增长先消耗既有储备，达到局部约束后再按整台规格补强。初始转供率提高则增加可调用的网络支援，在邻站有余量时减少本地容量或新增工程。最大正向净负荷的相关为－0.78，与增长率的计算作用一致。相关强度按绝对值判断，正负号用于解释各指标与比值的变化方向。

电缆长度占比和负荷分散系数的相关分别为 0.45、0.52，在 25%、37%的受控组中触发主变容量变化。电缆占比提高使新增联络费用增加，部分组合转向主变建设；分散系数提高

增加各站局部高峰任务，可以先增加邻站支援或储能，再触发主变增容。两项指标达到本研究的相关强度要求，分别保留线路经济条件和局部负荷分布的信息。

时间与相对投资的作用集中于部分设备替代组合。95%峰值持续时间及储能支撑持续时间分别在 17%、12%的受控组中触发主变容量变化，两项投资比对应的比例为 14%、8%。若主要措施为主变和联络，时间变化可以保持主变容量；若原设备组合在价格变化后仍具费用优势，主要表现为方案支出变化。四项指标因此作为定容或费用条件参与设备比选，主推广矩阵由相关强度更高的指标组织。

5.1.4 高相关指标归并与代表参数

表 10 十三项指标的 Pearson 相关矩阵（1）

指标	分布式电源装机渗透率	分布式电源电量渗透率	站级负载率最大值	最大正向净负荷	最大反向净负荷	年最大净负荷平均增长率	95%峰值持续时间
分布式电源装机渗透率	1.00	0.92	0.78	0.00	0.89	0.00	-0.01
分布式电源电量渗透率	0.92	1.00	0.88	0.00	0.97	0.00	-0.03
站级负载率最大值	0.78	0.88	1.00	0.35	0.94	0.35	-0.03
最大正向净负荷	0.00	0.00	0.35	1.00	0.22	1.00	0.00
最大反向净负荷	0.89	0.97	0.94	0.22	1.00	0.22	-0.03
年最大净负荷平均增长率	0.00	0.00	0.35	1.00	0.22	1.00	0.00
95%峰值持续时间	-0.01	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	1.00
负荷分散系数	0.00	0.00	0.04	-0.03	-0.01	-0.03	0.00
初始转供率	0.00	0.00	0.06	0.15	0.03	0.15	0.00
主变与线路单位功率投资比	0.00	0.00	-0.02	-0.04	-0.01	-0.04	0.00
主变与储能单位功率投资比	-0.01	-0.03	-0.02	0.00	-0.03	0.00	-0.87
电缆长度占比	0.00	0.00	0.02	0.05	0.01	0.05	0.00
储能支撑持续时间	-0.01	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	1.00

表 11 十三项指标的 Pearson 相关矩阵（2）

指标	负荷分散系数	初始转供率	主变与线路单位功率投资比	主变与储能单位功率投资比	电缆长度占比	储能支撑持续时间
分布式电源装机渗透率	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01
分布式电源电量渗透率	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03
站级负载率最大值	0.04	0.06	-0.02	-0.02	0.02	-0.03
最大正向净负荷	-0.03	0.15	-0.04	0.00	0.05	0.00
最大反向净负荷	-0.01	0.03	-0.01	-0.03	0.01	-0.03
年最大净负荷平均增长率	-0.03	0.15	-0.04	0.00	0.05	0.00
95%峰值持续时间	0.00	0.00	0.00	-0.87	0.00	1.00
负荷分散系数	1.00	0.05	-0.01	0.00	0.01	0.00
初始转供率	0.05	1.00	-0.22	0.00	0.29	0.00
主变与线路单位功率投资比	-0.01	-0.22	1.00	0.00	-0.90	0.00
主变与储能单位功率投资比	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-0.87
电缆长度占比	0.01	0.29	-0.90	0.00	1.00	0.00
储能支撑持续时间	0.00	0.00	0.00	-0.87	0.00	1.00

表 12 高相关指标归并及代表参数

候选指标	对应基础参数	Pearson	代表参数
分布式电源电量渗透率	分布式电源装机渗透率	0.92	分布式电源装机渗透率
最大反向净负荷	分布式电源装机渗透率	0.89	分布式电源装机渗透率
站级负载率最大值	分布式电源装机渗透率	0.78	分布式电源装机渗透率
最大正向净负荷	年最大净负荷平均增长率	1.00	年最大净负荷平均增长率

电量渗透率、最大反向净负荷和站级负载率与装机渗透率的 Pearson 系数分别为 0.92、0.89、0.78。三项指标依次描述年度供能、反向功率任务及局部容量压力，在所设典型出力形状、利用水平和初始设备条件下共享较多源荷信息。装机渗透率直接联系电源接入规模及用户最大负荷，具有明确的规划输入含义和统计依据，采用其作为这一指标组的代表。电量与功率信息继续用于典型场景构造和站级承载校核。

最大正向净负荷与平均增长率的 Pearson 系数接近 1.00。在基期峰值 250 MW、目标时点为基期后第 4 年的模板中，区域正向峰值按年最大净负荷平均增长率作四年复合增长计算，

两项形成确定的单调关系。平均增长率能够同时描述发展阶段并与导则分档对应，采用其作为代表参数。

时间及投资指标之间也存在计算关联。95%峰值持续时间与储能支撑持续时间在相应情景中取相同值，相关系数为 1.00，储能单位有效功率投资则随支撑时长变化。电缆长度占比与主变与线路单位功率投资比的相关为－0.90，原因是电缆形式进入联络造价。第一层相关分析已将时间及投资比作为设备条件处理，第二层进一步说明其与已有输入的计算联系。

5.1.5 五项参数的相关关系与矩阵组织

表 13 五项推广参数的 Pearson 相关矩阵

参数	分布式电源装机渗透率	年最大净负荷平均增长率	电缆长度占比	初始转供率	负荷分散系数
分布式电源装机渗透率	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年最大净负荷平均增长率	0.00	1.00	0.05	0.15	-0.03
电缆长度占比	0.00	0.05	1.00	0.29	0.01
初始转供率	0.00	0.15	0.29	1.00	0.05
负荷分散系数	0.00	-0.03	0.01	0.05	1.00

五项参数中，电缆长度占比与初始转供率的 Pearson 系数为 0.29，其余配对绝对值均不超过 0.15。二者在联合取值中具有一定地区网络背景联系，但分别通过线路造价和既有支援能力作用于设备选择。

五项参数之间的相关绝对值均低于本研究的信息归并阈值，分别保留电源规模、负荷发展、线路经济条件、既有网络支援及局部峰值分布的信息，能够从不同规划条件解释容载比差异。

表 14 十三项指标至五项推广参数的筛选结果

环节	指标数	处理结果
候选指标	13	涵盖源荷规模、运行压力、网络支援、时间及相对投资
容载比相关性筛选	9	95%峰值持续时间、储能支撑持续时间及两项投资比的相关强度较低
高相关指标归并	5	电量、反向净负荷和站级负载率归入装机指标组，正向净负荷归入增长指标组
参数间相关核验	5	最大 Pearson 绝对值为 0.29，五项间信息重叠较少

两层分析由十三项候选指标得到五项推广参数：分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、电缆长度占比、初始转供率和负荷分散系数。其对应的矩阵分类如下。

表 15 采用指标与推广矩阵分类

采用指标	矩阵分类
分布式电源装机渗透率	≤1；(1,2]；>2
年最大净负荷平均增长率	≤2%；(2%,4%]；(4%,7%]；>7%
电缆长度占比	≤10%；(10%,30%]；>30%
初始转供率	≤30%；(30%,50%]；(50%,70%]；>70%
负荷分散系数	1.00；1.10；1.15

增长率采用 2%、4%、7%的分界[1]，装机、电缆和转供参数按表列区间组织，首尾档开口，负荷分散系数按三个定值分别列示。第五章据此归纳同一五参数分类中的容载比范围，储能支撑条件和统一工程价格进入对应设备方案的比选。

5.2 推广矩阵与查表条件

五站模板每站初始两台 50 MVA 主变，区域基期网供峰值 250 MW，开展基期后第 4 年的静态比选。32112 个有效设备配置按电缆三档和分散系数 1.00、1.10、1.15 组织为 9 张五参数矩阵、432 个单元，容载比总体范围 1.36～3.15。各单元采用统一工程价格、日间负荷系数 0.30 和光伏出力系数 0.75，归纳 2、4、6 h 支撑条件下的容载比范围。（研究报告第 5.6 节）

表 16～表 20 列示五参数矩阵的典型条件。以表 16 为基准，表 17、表 18 改变电缆长度占比，表 19、表 20 改变负荷分散系数，各表按平均增长率和装机渗透率选行，按初始转供率四档选列。储能规模再按片区功率缺口及连续支撑过程核定。

表 16 电缆长度占比>30%、负荷分散系数 1.10 时的容载比区间

平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.00～2.22	1.84～2.04	1.84～2.04	1.84～2.00
≤2%	(1,2]	2.00～2.40	1.84～2.22	1.84～2.20	1.84～2.20
≤2%	>2	2.40～3.15	2.20～2.91	2.20～2.84	2.20～2.84
(2%,4%]	≤1	1.88～2.23	1.70～1.96	1.70～1.96	1.70～1.78
(2%,4%]	(1,2]	1.88～2.43	1.70～2.15	1.70～1.96	1.70～1.96
(2%,4%]	>2	2.34～2.92	2.25～2.92	2.25～2.81	2.25～2.71
(4%,7%]	≤1	1.98～2.10	1.77～1.94	1.61～1.78	1.52～1.78
(4%,7%]	(1,2]	1.98～2.30	1.77～2.30	1.61～2.17	1.52～2.14
(4%,7%]	>2	2.29～2.65	2.13～2.65	2.01～2.65	2.01～2.65
>7%	≤1	1.91～1.92	1.76～1.92	1.50～1.78	1.36～1.62
>7%	(1,2]	1.91～2.09	1.76～2.09	1.50～2.09	1.36～1.95
>7%	>2	2.23～2.49	2.08～2.49	1.93～2.42	1.80～2.42

表 17 电缆长度占比≤10%、负荷分散系数 1.10 时的容载比区间

平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.84 ~ 2.22	1.84 ~ 2.00	1.84 ~ 2.00	1.84 ~ 2.00
≤2%	(1,2]	1.84 ~ 2.40	1.84 ~ 2.22	1.84 ~ 2.20	1.84 ~ 2.20
≤2%	>2	2.40 ~ 3.15	2.20 ~ 2.91	2.20 ~ 2.84	2.20 ~ 2.84
(2%,4%]	≤1	1.88 ~ 2.23	1.70 ~ 1.89	1.70 ~ 1.78	1.70 ~ 1.78
(2%,4%]	(1,2]	1.88 ~ 2.43	1.70 ~ 2.15	1.70 ~ 1.96	1.70 ~ 1.96
(2%,4%]	>2	2.34 ~ 2.92	2.25 ~ 2.92	2.25 ~ 2.71	2.25 ~ 2.71
(4%,7%]	≤1	1.98 ~ 2.10	1.67 ~ 1.84	1.52 ~ 1.68	1.52 ~ 1.62
(4%,7%]	(1,2]	1.98 ~ 2.30	1.67 ~ 2.17	1.52 ~ 2.03	1.52 ~ 2.02
(4%,7%]	>2	2.29 ~ 2.65	2.13 ~ 2.65	2.01 ~ 2.65	2.01 ~ 2.54
>7%	≤1	1.91 ~ 1.92	1.76 ~ 1.92	1.50 ~ 1.64	1.36 ~ 1.51
>7%	(1,2]	1.91 ~ 2.09	1.76 ~ 2.09	1.50 ~ 1.95	1.36 ~ 1.95
>7%	>2	2.23 ~ 2.49	2.08 ~ 2.49	1.93 ~ 2.42	1.80 ~ 2.42

表 18 电缆长度占比(10%,30%]、负荷分散系数 1.10 时的容载比区间

平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.84 ~ 2.22	1.84 ~ 2.00	1.84 ~ 2.00	1.84 ~ 2.00
≤2%	(1,2]	1.84 ~ 2.40	1.84 ~ 2.22	1.84 ~ 2.20	1.84 ~ 2.20
≤2%	>2	2.40 ~ 3.15	2.20 ~ 2.91	2.20 ~ 2.84	2.20 ~ 2.84
(2%,4%]	≤1	1.88 ~ 2.23	1.70 ~ 1.89	1.70 ~ 1.78	1.70 ~ 1.78
(2%,4%]	(1,2]	1.88 ~ 2.43	1.70 ~ 2.15	1.70 ~ 1.96	1.70 ~ 1.96
(2%,4%]	>2	2.34 ~ 2.92	2.25 ~ 2.92	2.25 ~ 2.71	2.25 ~ 2.71
(4%,7%]	≤1	1.98 ~ 2.10	1.67 ~ 1.84	1.52 ~ 1.68	1.52 ~ 1.62
(4%,7%]	(1,2]	1.98 ~ 2.30	1.67 ~ 2.17	1.52 ~ 2.03	1.52 ~ 2.02
(4%,7%]	>2	2.29 ~ 2.65	2.13 ~ 2.65	2.01 ~ 2.65	2.01 ~ 2.54
>7%	≤1	1.91 ~ 1.92	1.76 ~ 1.92	1.50 ~ 1.64	1.36 ~ 1.51
>7%	(1,2]	1.91 ~ 2.09	1.76 ~ 2.09	1.50 ~ 1.95	1.36 ~ 1.95
>7%	>2	2.23 ~ 2.49	2.08 ~ 2.49	1.93 ~ 2.42	1.80 ~ 2.42

表 19 电缆长度占比>30%、负荷分散系数 1.00 时的容载比区间

平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.84 ~ 2.04	1.84 ~ 2.00	1.84 ~ 2.00	1.84 ~ 2.00
≤2%	(1,2]	1.84 ~ 2.40	1.84 ~ 2.20	1.84 ~ 2.20	1.84 ~ 2.20
≤2%	>2	2.20 ~ 3.15	2.20 ~ 2.84	2.20 ~ 2.84	2.20 ~ 2.84
(2%,4%]	≤1	1.70 ~ 2.14	1.70 ~ 1.96	1.70 ~ 1.89	1.70 ~ 1.78
(2%,4%]	(1,2]	1.77 ~ 2.26	1.70 ~ 2.14	1.70 ~ 1.96	1.70 ~ 1.96
(2%,4%]	>2	2.25 ~ 2.92	2.25 ~ 2.81	2.25 ~ 2.71	2.25 ~ 2.71
(4%,7%]	≤1	1.77 ~ 2.10	1.61 ~ 1.78	1.52 ~ 1.78	1.52 ~ 1.62
(4%,7%]	(1,2]	1.77 ~ 2.30	1.61 ~ 2.14	1.61 ~ 2.14	1.52 ~ 2.14
(4%,7%]	>2	2.16 ~ 2.65	2.13 ~ 2.65	2.01 ~ 2.65	2.01 ~ 2.65
>7%	≤1	1.77 ~ 1.92	1.50 ~ 1.78	1.50 ~ 1.62	1.36 ~ 1.62
>7%	(1,2]	1.77 ~ 2.09	1.50 ~ 2.09	1.50 ~ 1.95	1.36 ~ 1.95
>7%	>2	2.23 ~ 2.49	2.08 ~ 2.42	1.93 ~ 2.42	1.80 ~ 2.42

表 20 电缆长度占比>30%、负荷分散系数 1.15 时的容载比区间

平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.00 ~ 2.40	1.84 ~ 2.20	1.84 ~ 2.04	1.84 ~ 2.00
≤2%	(1,2]	2.00 ~ 2.40	1.84 ~ 2.22	1.84 ~ 2.20	1.84 ~ 2.20
≤2%	>2	2.40 ~ 3.15	2.20 ~ 2.91	2.20 ~ 2.84	2.20 ~ 2.84
(2%,4%]	≤1	1.95 ~ 2.32	1.77 ~ 2.06	1.70 ~ 1.96	1.70 ~ 1.89
(2%,4%]	(1,2]	1.95 ~ 2.43	1.77 ~ 2.32	1.70 ~ 2.06	1.70 ~ 1.96
(2%,4%]	>2	2.42 ~ 2.92	2.25 ~ 2.92	2.25 ~ 2.81	2.25 ~ 2.71
(4%,7%]	≤1	1.98 ~ 2.10	1.77 ~ 2.07	1.67 ~ 1.94	1.52 ~ 1.78
(4%,7%]	(1,2]	1.98 ~ 2.30	1.77 ~ 2.30	1.67 ~ 2.30	1.52 ~ 2.14
(4%,7%]	>2	2.29 ~ 2.65	2.16 ~ 2.65	2.01 ~ 2.65	2.01 ~ 2.65
>7%	≤1	1.94 ~ 2.06	1.91 ~ 1.99	1.61 ~ 1.92	1.36 ~ 1.62
>7%	(1,2]	1.94 ~ 2.06	1.91 ~ 2.24	1.61 ~ 2.09	1.36 ~ 1.95
>7%	>2	2.45 ~ 2.50	2.23 ~ 2.59	1.93 ~ 2.42	1.80 ~ 2.42

条件表归纳同一分类下有效节点的容载比范围，下列图件在此基础上固定其余参数，进一步识别设备配置发生变化的具体节点。

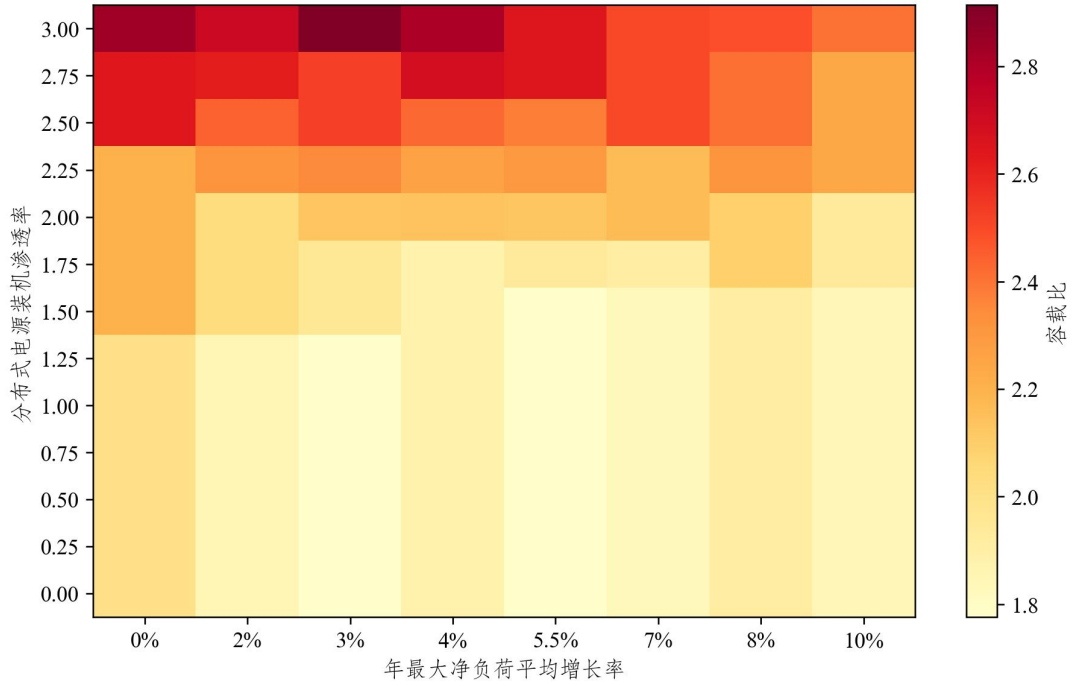


图 1 装机渗透率与年最大净负荷平均增长率对应的容载比

固定电缆长度占比 10%、初始转供率 40%、储能支撑持续时间 4 h 及负荷分散系数 1.10。装机增长提高反向承载需求，负荷增长同时改变容量需求和容载比分母，图中分段变化对应离散设备配置。

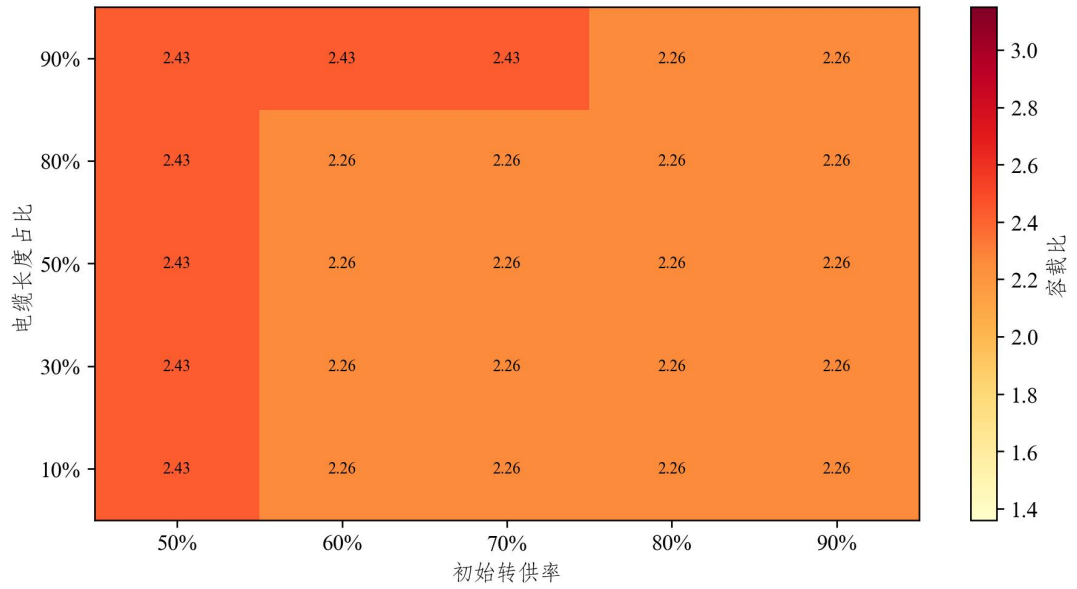


图 2 电缆长度占比与初始转供率对应的容载比

固定装机渗透率 2.50、平均增长率 4%、储能支撑持续时间 4 h 及负荷分散系数 1.10，比较初始转供率 50%～90%的共同采样节点。电缆长度占比影响联络造价，初始转供率决定既有网络支援，两者共同影响新增主变与联络的经济选择。初始转供率为 60%或 70%时，电缆长度占比 90%对应容载比 2.43，其余电缆占比节点为 2.26，体现较高联络造价下主变配置的替代作用。

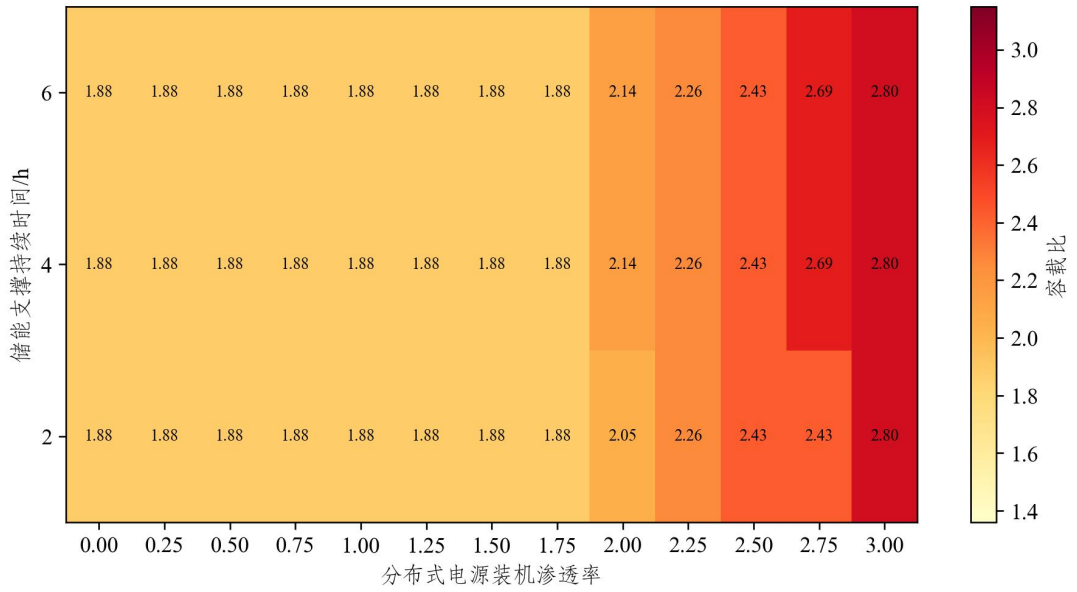


图 3 装机渗透率与储能支撑持续时间对应的容载比

固定平均增长率 4%、电缆长度占比 10%、初始转供率 40%及负荷分散系数 1.10。装机渗透率 2.00 时，支撑持续时间由 2 h 延长至 4 h，容载比由 2.05 升至 2.14；延长至 6 h 时保持 2.14。设备配置的变化集中于部分装机节点，反映储能有效支撑功率与主变整台规格的共同作用。

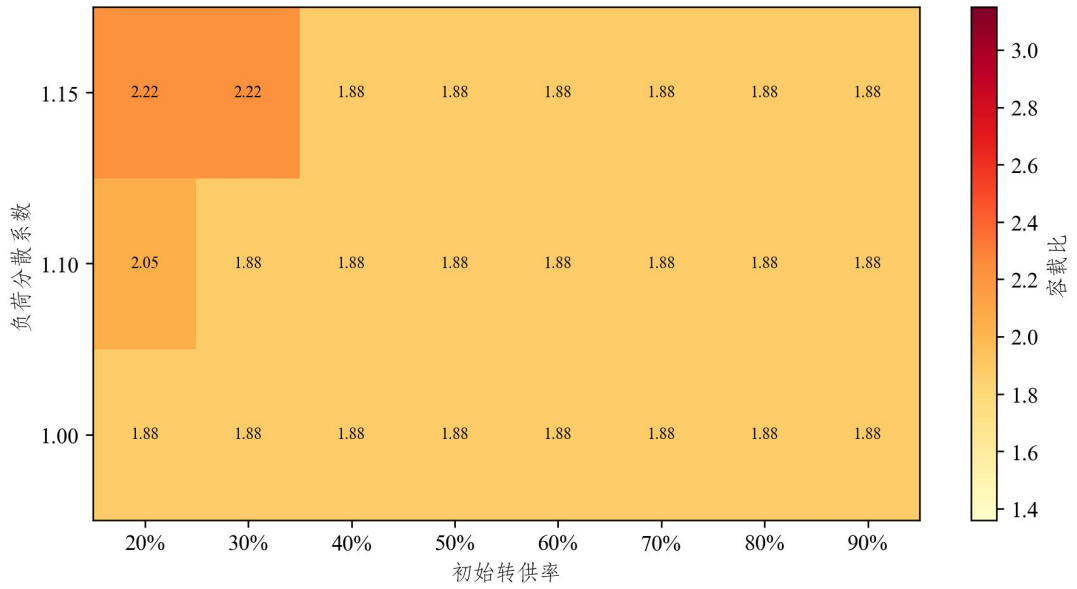


图 4 初始转供率与负荷分散系数对应的容载比

固定装机渗透率 1.50、平均增长率 4%、电缆长度占比 10%及储能支撑持续时间 4 h，比较初始转供率 20%～90%的共同有效节点。负荷分散程度改变各站局部峰值任务，转供能力决定邻站余量的可利用程度，初始转供率 20%时，分散系数 1.00、1.10、1.15 分别对应容载比 1.88、2.05、2.22；转供率达到 40%后，三个分散系数下均为 1.88，说明本组节点中网络支援改善能够缓解局部峰值对新增容量的要求。

5.3 从参数变化理解推荐范围

表 16 中，装机渗透率≤1、平均增长率处于(4%,7%]时，初始转供率由≤30%档提高至>70%档，容载比区间由 1.98～2.10 降至 1.52～1.78。较强的既有网络支援可利用邻站余量，减少部分本地主变需求。

装机渗透率较高时，日间反向功率增大，主变与储能共同决定承载能力。源荷条件固定后，转供率对容量的作用还存在设备切换节点，表 21 进一步给出同一背景参数下的受控序列。

固定装机渗透率 1.50、平均增长率 4%、电缆长度占比 10%、储能支撑持续时间 4 h 和负荷分散系数 1.10，比较初始转供率的完整受控序列。

表 21 固定源荷与线路条件下的初始转供率比较

初始转供率	主变/MVA	容载比	储能/MW	新增联络/条	费用现值/万元
10%	650.00	2.22	0.00	10	5348.03
20%	600.00	2.05	4.60	10	4967.43
30%	550.00	1.88	0.00	6	2104.89
40%	550.00	1.88	0.00	5	1984.06
50%	550.00	1.88	0.00	2	1621.57
60%	550.00	1.88	0.00	1	1500.74
70%、80%、90%	550.00	1.88	0.00	0	1379.91

初始转供率由 10%提高至 30%时，主变容量由 650 MVA 降至 550 MVA，容载比由 2.22 降至 1.88。30%以后容量保持 550 MVA，但新增联络继续减少，70%及以上采用相同配置。转供能力改善可以先减少主变需求，再体现为联络投资下降，容量的分段响应需结合设备组合与费用共同判断。

矩阵用于规划前期初步筛选容量范围，区间内数值由已计算节点归纳。实际设备、网络或参数超出已验证条件时，需补充计算后确定容量方案。

5.4 推荐矩阵的实际使用步骤

（1）确定片区源荷条件。按同一电压等级、同一供电范围计算分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率和负荷分散系数，统一年度负荷与电源统计范围。

（2）核实网络和经济条件。按馈线和邻站能力确定初始转供率，以电缆与架空线路长度统计电缆长度占比，结合工程造价折算联络费用，并按局部功率缺口确定储能支撑持续时间。

（3）查找对应单元。先按电缆长度占比和负荷分散系数确定矩阵，再按年最大净负荷平均增长率、装机渗透率及初始转供率查找容量区间。

（4）开展实际站级联合优化。以核实的在役设备为起点，将主变规格、台数、可扩建位置、联络工程和储能纳入统一比选，满足正常及 N-1 要求后比较评价期费用。

（5）形成最终方案。明确设备规模、建设时点及转供安排，以实际可实施的主变总容量除以同年度年网供最大负荷，得到最终容载比。工程设计阶段进一步核定连续运行、电压及保护配合条件。（研究报告第 6.2 节、第 6.3 节）

六、待与供电公司讨论的问题

6.1 两地区实际初始转供率如何核定

当前模型依据变电站全停转供统计，将可转负荷上限落实到 110 kV 站点,按全部电压等级记录汇总，市区约 92%、邳州约 67% 。

参考依据

[1] 配电网规划设计技术导则（修订稿，2025 年 4 月）[R]. 2025.

[2] ZHU Z, LU S, GAO B, et al. Life cycle cost analysis of three types of power lines in 10 kV distribution network[J]. Inventions, 2016, 1(4): 20.

[3] 肖峻, 刘柔嘉, 龙梦皓. 变电容载比与下一级中压配电网络关系的量化分析[J]. 电力建设, 2015, 36(11): 45-50.

[4] XU T, MENG H, ZHU J, et al. Considering the life-cycle cost of distributed energy-storage planning in distribution grids[J]. Applied Sciences, 2018, 8(12): 2615.

[5] MARTÍNEZ M, MATEO C, GÓMEZ T, et al. Distributed battery energy storage systems for deferring distribution network reinforcements under sustained load growth scenarios[J]. Journal of Energy Storage, 2024, 100: 113404.

[6] MAJEED I B, NWULU N I. Impact of reverse power flow on distributed transformers in a solar-photovoltaic-integrated low-voltage network[J]. Energies, 2022, 15(23): 9238.

[7] DL/T 5729—2023 配电网规划设计技术导则[S]. 2023.

[8] 国网江苏省电力有限公司徐州供电分公司. 徐州 110 kV 输变电建设改造工程建设规模及投资估算资料[Z]. 项目工程资料, 年份未注明.

[9] 华容县人民政府. 华容县配电网规划报告[EB/OL]. 2020. 表 7-1. https://www.huarong.gov.cn/33157/64140/64170/content_1874487.html.

[10] 苏州禾瑞新能源发展有限公司. 苏州欣科导轨（二期）399.555KW 屋顶分布式光伏及储能电站项目招标公告[EB/OL]. (2025-03-25)[2026-10-02]. 苏州市公共资源交易平台.

[11] 浏阳经济技术开发区管理委员会. 浏阳经开区南园污水处理厂 1MW/2.2MWh 用户侧储能项目中标结果公告[EB/OL]. (2024-08-15)[2026-10-02].

[12] National Institute of Standards and Technology. Dataplot Reference Manual: Correlation[EB/OL]. (1997-03-18)[2026-10-07]. https://www.itl.nist.gov/div898/software/dataplot/refman2/ch2/correlat.pdf.